

Plano de Melhoria do Chatbot - Desafio 2 InsurMinds

Data: 2026-05-21

1. Objetivo

Este documento define o plano de melhorias do projeto SeguroAuto AI para aproximação aos critérios do Desafio 2 do curso InsurMinds.

O plano considera:

- requisitos identificados no documento do desafio;
- análise do código, Docker, frontend, backend, banco e documentação existente;
- bases públicas e locais de seguro auto disponíveis no workspace;
- riscos de alucinação em respostas de IA;
- requisitos de LGPD, histórico de conversas e clareza para o usuário;
- preservação da arquitetura já implementada.

Este plano não propõe substituição da solução existente. A estratégia é evoluir o MVP atual de triagem e roteamento para um assistente virtual de seguro auto com conhecimento controlado, respostas mais seguras e melhor experiência de atendimento.

2. Estado atual do projeto

O projeto possui uma base funcional que deve ser preservada:

- frontend React/Vite com interface de chat e tela de atendentes;
- backend Express em `server.ts`;
- banco PostgreSQL para leads, conversas, mensagens, atendentes, respostas e logs de e-mail;
- Docker Compose com frontend, backend e banco;
- integração opcional com Gemini via LangChain para extração de dados;
- roteamento PF/PJ para fluxos de atendimento;
- camada Python para composição de respostas conversacionais;
- persistência de conversas em `conversations` e `conversation_messages`.

O estado atual atende parcialmente ao desafio, pois automatiza triagem e roteamento. Entretanto, ainda não caracteriza um assistente especializado em seguro auto, pois faltam:

- respostas de FAQ baseadas em fonte controlada;
- camada RAG ou recuperação documental;
- política anti-alucinação;
- fluxo conversacional mais claro;

- documentação técnica alinhada ao uso real com Docker;
- tratamento explícito de LGPD e histórico de conversas;
- evidências formais de execução e relatório final.

3. Documentos complementares

Documento	Finalidade
docs/coleta-base-conhecimento-faq-seguro-auto.md	Registro das fontes públicas e locais para FAQ/RAG.
docs/analise-bases-grupo-seguro-auto.md	Análise dos documentos coletados pelo grupo e da FAQ da integrante especialista em seguros.
docs/estrategia-humanizacao-chatbot.md	Plano de humanização do fluxo conversacional.
docs/avatar-lgpd-historico-chatbot.md	Plano para avatar, histórico de conversas, transparência e LGPD.
docs/plano-controle-alucinacoes-chatbot.md	Política de controle de alucinações, guardrails e fallback seguro.
docs/sumario-executivo-melhorias-de-usuario-2.md	Visão executiva, matriz de aderência e checklist priorizado.
knowledge/README.md	Finalidade da base de conhecimento.
knowledge/faq-seguro-auto.md	FAQ curada com linguagem segura para o chatbot.
knowledge/base-rag-seguro-auto.md	Base inicial em blocos para futura recuperação/RAG.
knowledge/fontes-publicas.md	Inventário de fontes públicas externas.
knowledge/fontes-locais-grupo.md	Inventário de bases locais coletadas pelo grupo.
knowledge/intencoes-faq-seguro-auto.jsonl	Intenções estruturadas para classificação de perguntas frequentes.

4. Aderência ao Desafio 2

Requisito esperado	Situação atual	Ação planejada	Status
Chatbot/assistente virtual baseado em IA	Existe chat com backend e LLM opcional	Preservar estrutura e controlar melhor respostas	Planejado
Atendimento automatizado	Triagem e roteamento funcionam parcialmente	Completar fluxo mínimo e corrigir roteamento	Planejado
Responder perguntas frequentes	FAQ atual é limitada e baseada em regex	Integrar FAQ curada e intents estruturadas	Planejado
Direcionar solicitações	Roteamento PF/PJ implementado	Melhorar handoff de sinistro, urgência e assistência	Planejado
Fluxos por tipo de consulta	Predominância de cotação/triagem	Separar cotação, dúvida, sinistro e assistência	Planejado
Uso de bases documentais	Bases foram coletadas, mas não integradas	Conectar <code>knowledge/</code> ao fluxo de resposta	Planejado
RAG para enriquecer contexto	Não implementado	Implementar RAG simples com Markdown e evoluir para PDFs prioritários	Planejado
Redução de alucinações	Não há guardrail efetivo no fluxo	Implementar FAQ controlada, fallback seguro e testes anti-alucinação	Planejado
Tratamento de dados pessoais	Parcial, sem política explícita no fluxo	Ajustar consentimento, minimização, mascaramento e histórico seguro	Planejado
Evidências e relatório final	Não formalizados	Criar evidências, roteiro de testes e relatório final	Planejado

5. Falhas e riscos atuais

5.1 Funcionais

- Lead é roteado sem coleta obrigatória de e-mail.
- Checklist de contratação de seguro auto não está totalmente coberto.
- Campos relevantes como estado civil, garagem, tipo de residência, uso para trabalho, garagem no trabalho e cobertura para terceiros não estão consolidados no fluxo obrigatório.
- Roteamento PJ depende de campos que não são coletados de forma determinística.
- Regex de uso por aplicativo pode interpretar `99` dentro de datas como uso de app.
- Após roteamento, o chatbot pode continuar repetindo mensagem final sem orientar adequadamente o próximo passo.

5.2 Técnicos

- `npm ci` falha por divergência entre `package.json` e `package-lock.json`.
- `npm run lint` falha por ausência de tipagens Vite/importação de imagens.
- Falta `.dockerignore`.
- Build Docker pode incluir `.env`, `secrets/`, `node_modules`, `dist` e artefatos locais.
- Frontend pode expor `/server.js` e `/server.js.map`.
- Backend pode iniciar antes do PostgreSQL estar pronto.
- Imagem backend está maior que o necessário.

5.3 Segurança, LGPD e governança

- Endpoints administrativos não possuem autenticação.
- CORS está aberto.
- Não há rate limit no endpoint de chat.
- Não há validação forte de vínculo entre `leadId` e `conversationId`.
- Histórico de conversas contém dados pessoais e não deve ser exposto apenas por ID numérico.
- CPF/CNPJ, placa, e-mail, data de nascimento e CEP exigem tratamento cuidadoso.
- Ainda não há política de retenção, mascaramento e uso de dados em ambiente de demonstração.

5.4 IA e conhecimento

- FAQ atual é pequena e não utiliza a base `knowledge/`.
- Não há recuperação de fonte antes de respostas técnicas.
- Não há rastreabilidade de fonte usada.
- O chatbot ainda pode gerar respostas genéricas sobre cobertura, preço, sinistro ou regras contratuais.
- Não há fallback padronizado para ausência de base confiável.

5.5 Documentação

- README mistura execução Docker e execução local sem Docker.
- `docs/insurance-agent-backend.md` está obsoleto em relação ao projeto atual.
- `Blueprint.md` precisa refletir status real de implementação.
- Não há relatório final em PDF com evidências do experimento.

6. Estratégia de implantação

As melhorias serão implantadas por prioridade, reduzindo risco operacional e preservando a estrutura atual.

Prioridades

Prioridade	Descrição	Objetivo
P0	Preparação e estabilização	Garantir que build, Docker, documentação base e fluxo atual estejam confiáveis.
P1	Fluxo funcional mínimo	Corrigir coleta, roteamento e bugs que afetam a triagem.
P2	Experiência e transparência	Melhorar interface, avatar, histórico local, consentimento e clareza para o usuário.
P3	Conhecimento e anti-alucinação	Integrar FAQ controlada, fallback seguro, testes anti-alucinação e RAG simples.
P4	Segurança e governança	Aplicar controles mínimos de acesso, CORS, rate limit, histórico seguro e retenção.
P5	Evidências e entrega acadêmica	Gerar documentação final, evidências de execução e relatório do desafio.

7. Checklist priorizado de implementação

P0 - Preparação e estabilização

- ☐ Sincronizar `package-lock.json` com `package.json`.
- ☐ Garantir execução de `npm ci`.
- ☐ Corrigir `npm run lint`.
- ☐ Corrigir tipagem de `import.meta.env`.
- ☐ Adicionar declaração para importação de `.png`.
- ☐ Criar `.dockerignore`.
- ☐ Impedir cópia de `.env`, `secrets/`, `node_modules`, logs e artefatos locais nas imagens.
- ☐ Separar corretamente artefatos de frontend e backend no build.
- ☐ Impedir exposição de `/server.js` e `/server.js.map` pelo nginx.
- ☐ Adicionar healthcheck no PostgreSQL.
- ☐ Fazer backend aguardar banco pronto.
- ☐ Ajustar `.env.example` para SMTP desabilitado por padrão.
- ☐ Corrigir README, definindo Docker como caminho oficial de execução.
- ☐ Registrar execução esperada de `docker compose up -d --build`.

P1 - Fluxo funcional mínimo

- ☐ Incluir e-mail no fluxo antes do roteamento final.
- ☐ Definir campos obrigatórios mínimos para roteamento.
- ☐ Definir campos adicionais para cotação completa.
- ☐ Coletar ou justificar estado civil.

- ☐ Coletar ou justificar garagem em casa.
- ☐ Coletar ou justificar tipo de residência.
- ☐ Coletar ou justificar uso para trabalho.
- ☐ Coletar ou justificar garagem no trabalho.
- ☐ Coletar ou justificar valor de cobertura para terceiros.
- ☐ Corrigir regex de `app_usage` para não interpretar datas como uso de app.
- ☐ Coletar `fleet_complexity` para PJ quando aplicável.
- ☐ Coletar `special_condition` para PJ quando aplicável.
- ☐ Ajustar comportamento após lead roteado.
- ☐ Garantir handoff imediato para sinistro, roubo, furto, acidente ou urgência.

P2 - Experiência, avatar, histórico e LGPD

- ☐ Ajustar persona da Lia como assistente virtual, sem simular atendimento humano.
- ☐ Criar avatar próprio da Lia sem rosto humano realista.
- ☐ Exibir avatar da Lia nas mensagens da assistente.
- ☐ Exibir mensagens do usuário com identidade visual distinta.
- ☐ Usar rótulos `Lia - assistente virtual` e `Você`.
- ☐ Quebrar respostas longas em blocos menores no frontend.
- ☐ Implementar delay proporcional curto entre blocos.
- ☐ Adicionar quick replies para PF/PJ.
- ☐ Adicionar quick replies para Sim/Não.
- ☐ Adicionar quick replies para intenção inicial: cotação, dúvida, sinistro/assistência.
- ☐ Salvar conversa atual no `localStorage`.
- ☐ Restaurar conversa local após recarregamento da página.
- ☐ Adicionar opção para iniciar nova conversa.
- ☐ Atualizar texto de consentimento LGPD.
- ☐ Atualizar aviso curto no rodapé do chat.
- ☐ Informar finalidade de uso dos dados antes da coleta.

P3 - Conhecimento, FAQ, RAG e anti-alucinação

- ☐ Carregar `knowledge/intencoes-faq-seguro-auto.jsonl` no backend.
- ☐ Substituir ou complementar o array fixo `FAQS` com FAQ controlada.
- ☐ Conectar respostas comuns a `knowledge/faq-seguro-auto.md`.
- ☐ Usar `knowledge/base-rag-seguro-auto.md` como primeira base de recuperação.
- ☐ Implementar busca documental simples por categoria/termos.
- ☐ Implementar fallback seguro para ausência de fonte.
- ☐ Proibir respostas absolutas sobre cobertura, preço, indenização ou aceitação.
- ☐ Adicionar política de resposta: depender da apólice, seguradora e condições contratadas.

- ☐ Registrar internamente fonte usada na resposta, quando aplicável.
- ☐ Criar testes anti-alucinação.
- ☐ Implementar RAG simples com Markdown.
- ☐ Expandir RAG para PDFs prioritários: SUSEP, apostila 2025, cartilha SUSEP e manual de bônus.

P4 - Segurança e governança

- ☐ Proteger endpoints administrativos com `ADMIN_API_KEY`.
- ☐ Exigir header administrativo em `/api/agents`.
- ☐ Restringir CORS à origem configurada do frontend.
- ☐ Adicionar rate limit básico em `/api/chat`.
- ☐ Validar vínculo entre `leadId` e `conversationId`.
- ☐ Criar token aleatório para histórico recuperável do banco.
- ☐ Impedir consulta de histórico apenas por ID numérico.
- ☐ Mascarar CPF/CNPJ, placa e e-mail em listagens e resumos.
- ☐ Definir política mínima de retenção de dados.
- ☐ Garantir que dados reais não sejam usados em base `knowledge/` ou demonstrações.

P5 - Evidências e entrega acadêmica

- ☐ Criar pasta `docs/evidencias/`.
- ☐ Registrar `docker compose ps`.
- ☐ Registrar resposta de `/api/health`.
- ☐ Registrar conversa PF roteada.
- ☐ Registrar conversa PJ roteada.
- ☐ Registrar caso de sinistro com handoff humano.
- ☐ Registrar exemplo de FAQ controlada.
- ☐ Registrar exemplo de fallback seguro.
- ☐ Registrar evidência de histórico local.
- ☐ Registrar evidência visual do avatar e diferenciação de falas.
- ☐ Criar `docs/relatorio-final-desafio-2.md`.
- ☐ Exportar relatório final para PDF.

8. Critérios de aceite

8.1 Build e execução

- `npm ci` executa sem erro.
- `npm run lint` executa sem erro.
- `npm run build` executa sem erro.

- `docker compose up -d --build` sobe frontend, backend e banco.
- `/api/health` retorna banco disponível.
- `/server.js` não é exposto pelo frontend.

8.2 Fluxo de triagem

- Lead PF novo é roteado para `PF-1`.
- Lead PF com renovação, uso por app ou condutor jovem é roteado para `PF-2`.
- Lead PJ leve é roteado para `PJ-1`.
- Lead PJ complexo é roteado para `PJ-2`.
- Lead PJ com renovação ou condição especial é roteado para `PJ-3`.
- Lead não é roteado sem e-mail, se e-mail permanecer requisito de comunicação.
- Datas como `12/05/1990` não acionam `app_usage`.

8.3 Experiência do usuário

- A interface diferencia visualmente Lia e usuário.
- A Lia possui avatar próprio.
- A interface informa que a Lia é assistente virtual.
- Respostas longas são exibidas em blocos menores.
- Quick replies reduzem digitação em perguntas fechadas.
- Conversa atual é preservada após recarregamento da página.

8.4 LGPD e segurança

- Consentimento e finalidade de coleta são apresentados ao usuário.
- Histórico recuperável do banco exige token ou autenticação.
- Dados pessoais são mascarados em listagens e resumos.
- Endpoints administrativos exigem chave.
- CORS e rate limit estão configurados.

8.5 Anti-alucinação e conhecimento

- Perguntas frequentes usam FAQ controlada.
- Perguntas técnicas usam fonte documental ou fallback seguro.
- O chatbot não garante cobertura, preço, indenização ou aceitação.
- Sinistro, roubo, furto, acidente e urgência geram handoff humano.
- Testes anti-alucinação passam.

9. Escopo fora desta etapa

As seguintes iniciativas não são recomendadas para a próxima etapa:

- substituição de React/Vite;
- substituição de Express;
- substituição de PostgreSQL;
- reescrita integral em framework de agentes;
- criação de CRM completo;
- integração com WhatsApp;
- integração com seguradoras reais;
- fine-tuning de modelo;
- autenticação corporativa complexa;
- uso de CPF/CNPJ para enriquecimento externo de dados;
- memória de longo prazo com dados pessoais.

10. Ordem recomendada de execução até 22/05/2026 pela manhã

Para preparação imediata antes do início das implementações, a ordem operacional recomendada é:

1. Validar este plano com o grupo.
2. Confirmar escopo P0 e P1 como primeira frente de código.
3. Confirmar P2 como segunda frente, limitada a frontend e microcopy.
4. Confirmar P3 como terceira frente, iniciando por FAQ controlada antes de RAG.
5. Manter P4 em paralelo para itens de baixo esforço: CORS, rate limit, token administrativo e mascaramento.
6. Registrar evidências desde a primeira alteração.
7. Atualizar o relatório final a cada fase concluída.

11. Conclusão

O projeto possui uma base funcional adequada para evolução incremental. O principal objetivo técnico é transformar o MVP de triagem em um assistente virtual de seguro auto com respostas fundamentadas, melhor experiência de uso, controles de privacidade e menor risco de alucinação.

A implantação deve seguir a ordem de prioridade definida neste documento, iniciando por estabilização técnica e correções funcionais antes de avançar para experiência conversacional, FAQ/RAG, segurança e evidências finais.